高校数学プリント

数学B

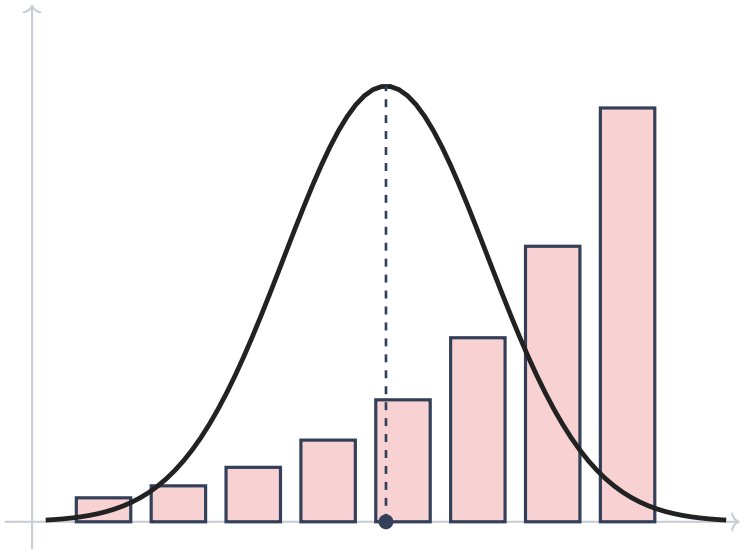
数列・統計的な推測・数学と社会生活

全 3 章・26 枚

1 数列 13 枚

2 統計的な推測 10 枚

3 数学と社会生活 3 枚



＿＿＿ 年 ＿＿＿ 組 ＿＿＿ 番 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

算数・数学のアトリエ

sansu-sugaku-atelier.com

数学 B　はじめに

オリエンテーション

今日のゴール

- ☐ 数学 B で何を学ぶのか、全体の流れがわかる
- ☐ 始める前に、復習しておきたいところがわかる
- ☐ プリントの使い方がわかる

1 数学 B ってどんな科目？

数学 B には、大きく 2 つのテーマがあるんだ。

ひとつは、数の並び方のきまりを調べる**数列**。$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ \cdots$ のような並びを式で表し、和を求めたり、前の項から次の項をつくる**漸化式**を解いたりするよ。最後には、すべての自然数で成り立つことを示す**数学的帰納法**も学ぶんだ。

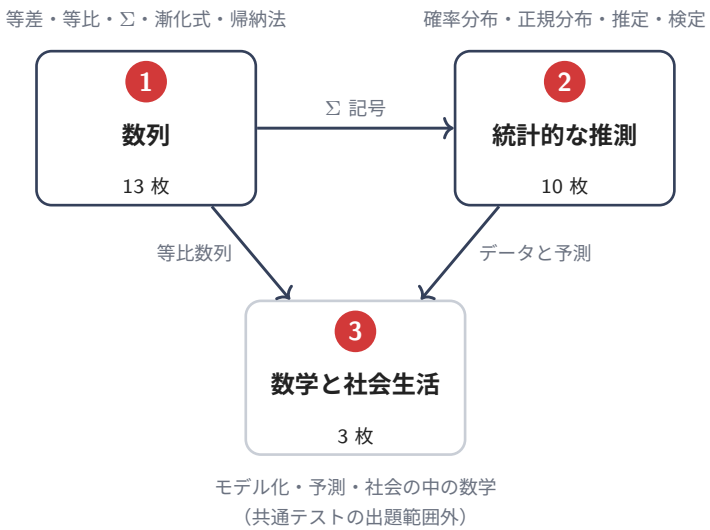
もうひとつは、一部のデータから全体を見積もる**統計的な推測**。テレビの視聴率や世論調査のように、**全部を調べなくても**、確率を使えば「だいたいこのくらい」と言えるんだ。そして最後に、数学を現実の問題に使う**数学と社会生活**で、学んだことを社会の場面に当てはめてみるよ。

これまでの科目とのつながり

	これまで	数学 B
きまりのある数	1 次関数、指数関数（数学 Ⅰ・Ⅱ）	**等差数列・等比数列**、Σ 記号、漸化式
確率	場合の数と確率（数学 A）	**確率分布**、期待値・分散、二項分布
データ	平均・分散・相関（数学 Ⅰ）	**正規分布**、推定・仮説検定
証明	背理法など（数学 Ⅰ・A）	**数学的帰納法**

2 3 つの章の地図

第 1 章と第 2 章は、ほとんど別々に学べるよ。ただ、第 1 章の Σ **記号**は、第 2 章の期待値や分散の式でも使うんだ。第 3 章は、2 つの章で学んだ道具を現実の問題に使う章だよ。



第 2 章 No.6 の最後のページに**正規分布表**がついているよ。No.6 から No.10 まで何度も使うから、すぐ開けるようにしておこう。

3 始める前に確認しておきたいこと

数学 B は、これまでの科目の知識をたくさん使うんだ。とくに次のところは、あやしかったら先に見直しておくと安心だよ。

復習しておきたいところ

数学 I	2 次関数	平方完成、最大・最小（第 1・3 章）
	データの分析	平均・分散・標準偏差、散布図・相関（第 2・3 章）
数学 A	場合の数と確率	組合せ ${}_nC_r$、反復試行の確率（第 2 章）
数学 II	指数関数・対数関数	指数法則、常用対数（第 1・3 章）
	積分法	定積分と面積（第 2 章 No.6）
	式と証明	恒等式、不等式の証明（第 1 章 No.13）

ここに注意！

第 1 章では、$2 \cdot 3^{n-1}$ のような**指数の計算**がたくさん出てくるよ。$3^n = 3 \cdot 3^{n-1}$ や $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$ のような変形に自信がなかったら、数学 II の指数法則を見直しておこうね。

4 プリントの使い方

どのプリントも、同じ順番でできているよ。

今日のゴール

□ ここが「今日のゴール」。終わったら □ にチェックしよう

ポイント

定義や公式がまとまっている箱。ここは**いちばん大事**なところだよ。

例題 1　例題はこんな形。まずは下を隠して、自分で考えてみよう。

考え方・解き方

ここに考え方と解き方が書いてあるよ。手が止まったら読んでみてね。

ここに注意！

まちがえやすいところ、引っかけになりやすいところ。ここを読むと、同じミスをしにくくなるんだ。

練習 1　自分で解く問題。1、2 みたいな番号がついているよ。

最後のページには**解答・解説**があるよ。答えだけじゃなくて、灰色の小さい字で「なぜそうなるか」も書いてあるから、丸つけのときにそこまで読んでみてね。

おすすめの進め方

1. 「今日のゴール」を読んで、何ができればいいのかを先に知っておく
2. 説明・ポイント・例題を読む。例題は**自分で解いてから**解き方を読む
3. 練習を解く。**解答は全部解き終わってから**見る
4. まちがえたところは、もう一度何も見ずに解きなおす
5. 次のページの**学習チェック表**に、やった日を書きこむ

数学 B　全 26 枚

学習チェック表

終わったプリントは、やった日を書いて □ にチェックしよう。まちがえが多かったプリントには印をつけて、あとでもう一度やってみてね。

No.	テーマ	日付	済
1	**数列**		
1	数列と一般項		□
2	等差数列		□
3	等差数列の和		□
4	等比数列		□
5	等比数列の和		□
6	Σ 記号		□
7	いろいろな数列の和		□
8	階差数列		□
9	和と一般項		□
10	群数列		□
11	漸化式①		□
12	漸化式②		□
13	数学的帰納法		□

No.	テーマ	日付	済
2	**統計的な推測**		
1	確率変数と確率分布		□
2	期待値と分散		□
3	$aX+b$ の期待値と分散		□
4	確率変数の和と積		□
5	二項分布		□
6	正規分布		□
7	二項分布の正規近似		□
8	母集団と標本		□
9	推定		□
10	仮説検定		□
3	**数学と社会生活**		
1	数学的な問題解決の流れ		□
2	データにもとづく予測		□
3	社会の中の数学		□